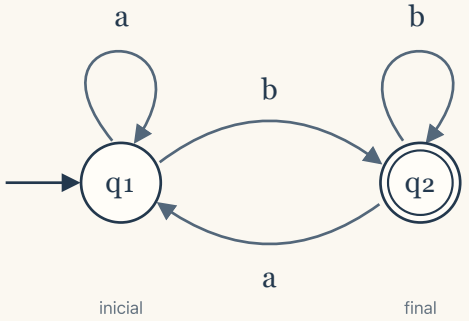
DOS MÉTODOS · UN MISMO EJEMPLO

# AFD y expresiones regulares

Recorridos permitidos y ecuaciones de lenguajes




Nuria Rodríguez Barroso

EL MAPA DE LA CLASE

# Dos formas de describir los recorridos

## 01

### Recurrencia de Kleene

$r_{ij}^{k}$ describe los caminos de $q_i$ a $q_j$ con estados intermedios permitidos.

La eliminación de estados utiliza la misma regla de composición de caminos.

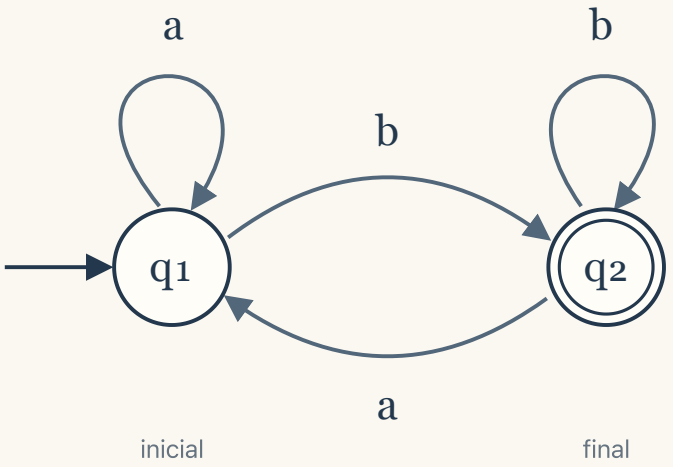
## 02

### Ecuaciones y Arden

$X_i$ describe las palabras que permiten aceptar empezando en $q_i$.

Una ecuación por estado. Sustitución y resolución de las repeticiones.

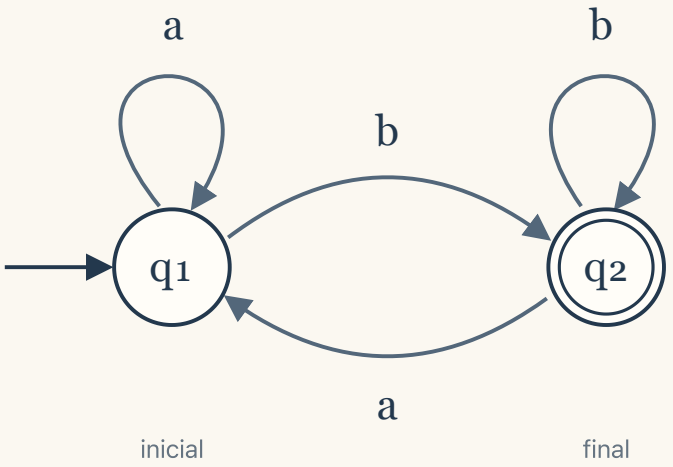
# El AFD del ejemplo




| Estado | a | b |
|---|---|---|
| $\rightarrow q_1$ | $q_1$ | $q_2$ |
| $*q_2$ | $q_1$ | $q_2$ |

$q_1$ es inicial y $F = \{q_2\}$.

# El AFD del ejemplo

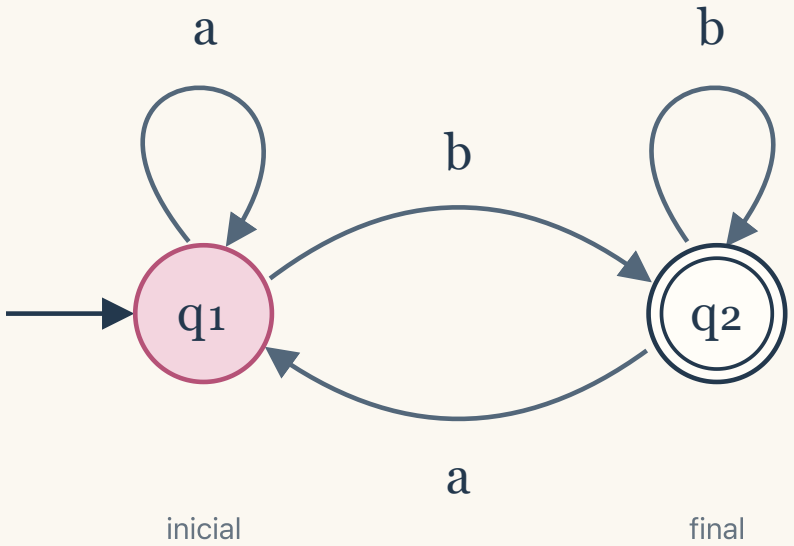



| Estado | a | b |
|---|---|---|
| $\rightarrow q_1$ | $q_1$ | $q_2$ |
| $*q_2$ | $q_1$ | $q_2$ |

$q_1$ es inicial y $F = \{q_2\}$.

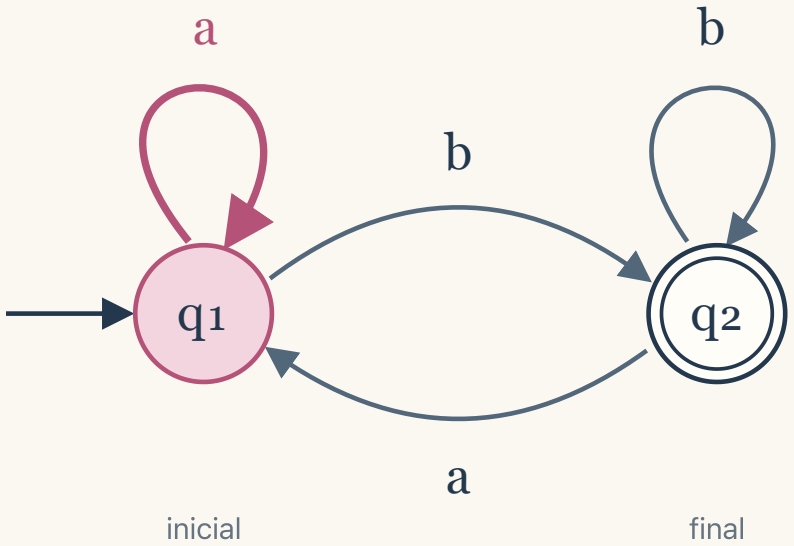
> Acepta: $b,\ ab,\ bb,\ aab$.
> Rechaza: $\varepsilon,\ a,\ ba$.

# El recorrido de aabb

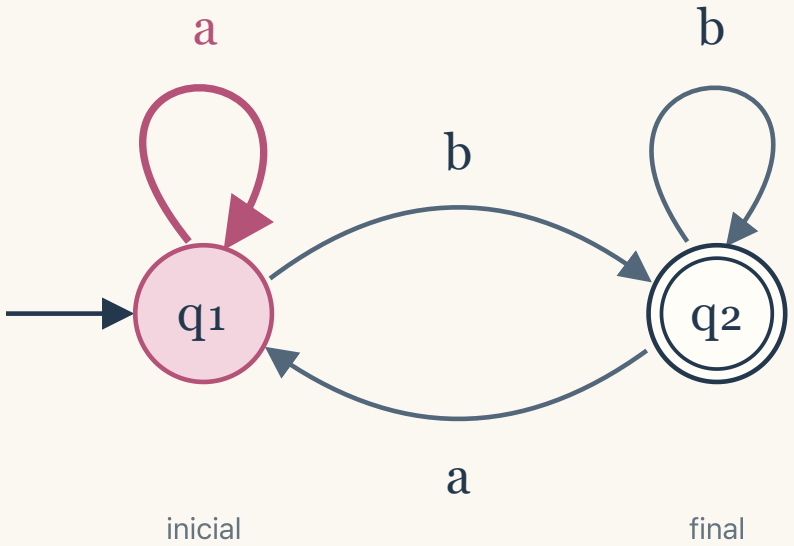



a a b b

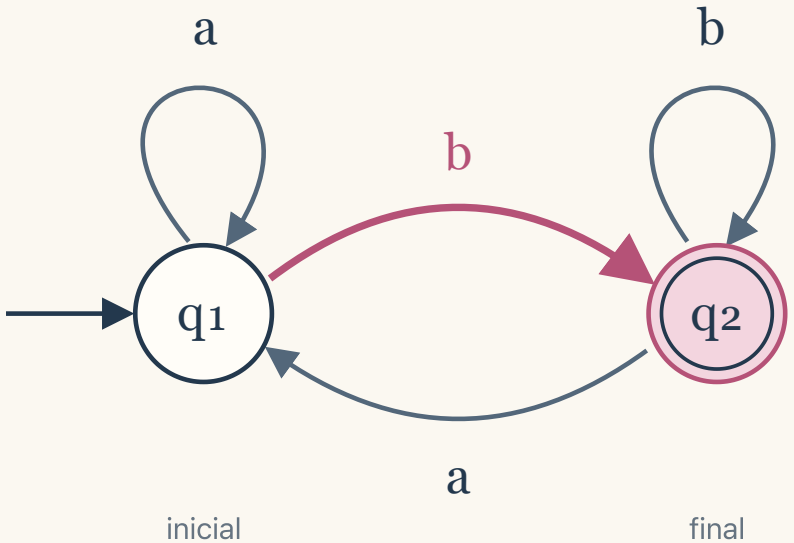
# El recorrido de aabb



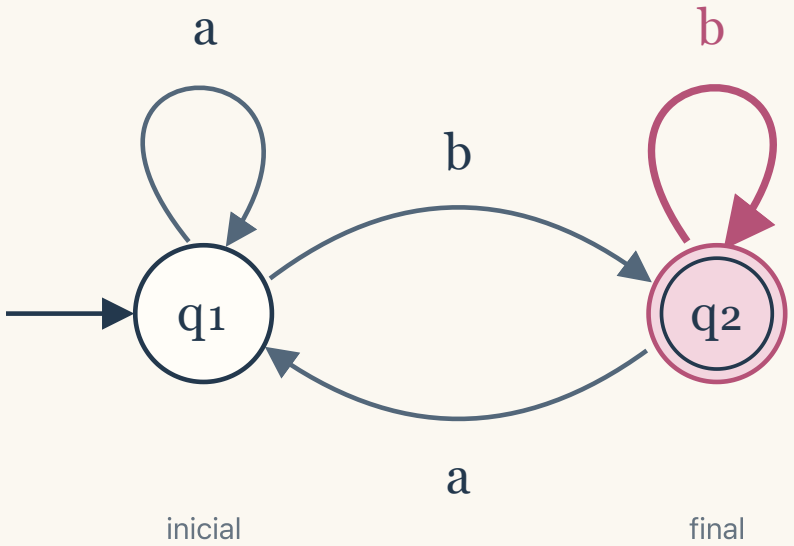
# El recorrido de aabb



# El recorrido de aabb



# El recorrido de aabb




Se consume toda la palabra y se termina en $q_2$: aceptada.

# Qué significa cada índice

$$R_{ij}^{k} = \{u : q_i \xrightarrow{u} q_j \text{ usando solo } q_1, \ldots, q_k \text{ como intermedios}\}$$

$i$: estado de partida.

$j$: estado de llegada.

$k$: límite de numeración de los intermedios.

$R_{ij}^{k}$ es un **lenguaje**.

$r_{ij}^{k}$ es una **expresión regular** que lo describe.

# Qué significa cada índice

$$R_{ij}^{k} = \{u : q_i \xrightarrow{u} q_j \text{ usando solo } q_1, \ldots, q_k \text{ como intermedios}\}$$

$i$: estado de partida.

$j$: estado de llegada.

$k$: límite de numeración de los intermedios.

$R_{ij}^{k}$ es un **lenguaje**.

$r_{ij}^{k}$ es una **expresión regular** que lo describe.

> Los extremos pueden tener índice mayor que $k$. La restricción sí se aplica si se visitan en una posición intermedia.

# Del recorrido al lenguaje del AFD

Sea $Q = \{q_1, \ldots, q_n\}$, con estado inicial $q_i$ y conjunto de finales $F$.

# Del recorrido al lenguaje del AFD

Sea $Q = \{q_1, \ldots, q_n\}$, con estado inicial $q_i$ y conjunto de finales $F$.

$$L(M) = \bigcup_{j:\, q_j \in F} R_{ij}^{n}$$

**Partida:** fijamos $i$, el índice del estado inicial.

**Llegada:** tomamos cada $j$ cuyo estado $q_j$ sea final y unimos los lenguajes.

# Del recorrido al lenguaje del AFD

Sea $Q = \{q_1, \ldots, q_n\}$, con estado inicial $q_i$ y conjunto de finales $F$.

$$L(M) = \bigcup_{j:\, q_j \in F} R_{ij}^{n}$$

**Partida:** fijamos $i$, el índice del estado inicial.

**Llegada:** tomamos cada $j$ cuyo estado $q_j$ sea final y unimos los lenguajes.

> **Intermedios:** usamos $k = n$, el número total de estados. Así permitimos todos los estados como intermedios, sin exigir que se visiten todos.

# Del recorrido al lenguaje del AFD

Sea $Q = \{q_1, \ldots, q_n\}$, con estado inicial $q_i$ y conjunto de finales $F$.

$$L(M) = \bigcup_{j:\, q_j \in F} R_{ij}^{n}$$

**Partida:** fijamos $i$, el índice del estado inicial.

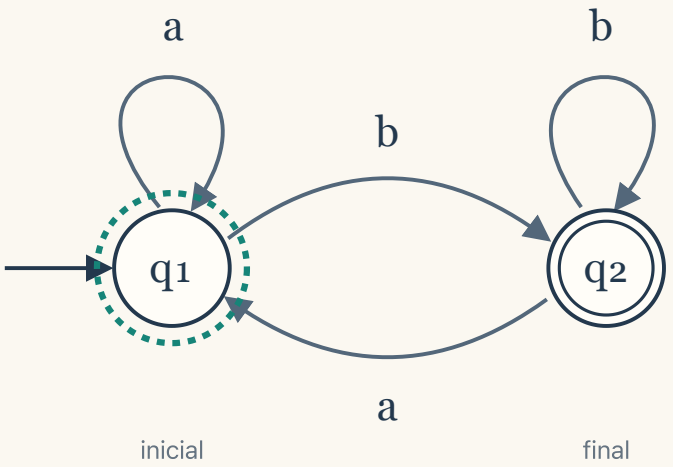
**Llegada:** tomamos cada $j$ cuyo estado $q_j$ sea final y unimos los lenguajes.

> **Intermedios:** usamos $k = n$, el número total de estados. Así permitimos todos los estados como intermedios, sin exigir que se visiten todos.

---

La expresión regular buscada es $r = \sum_{j:\, q_j \in F} r_{ij}^{n}$, donde la suma representa unión.

# k permite estados intermedios

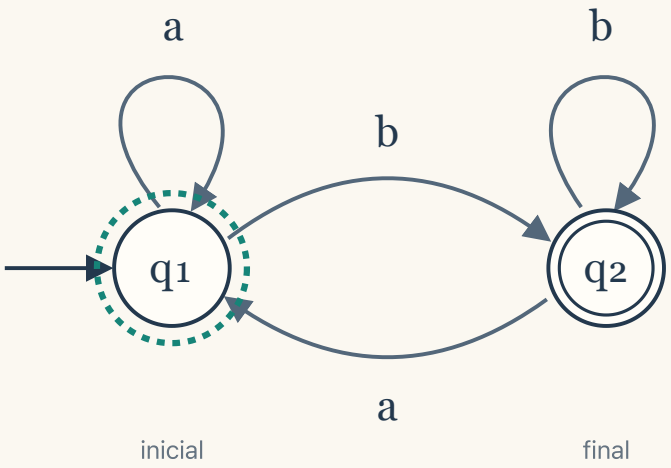



Para $R_{12}^{1}$ se permite $q_1$ como intermedio.

$$q_1 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2$$

**Tres transiciones**, con $k = 1$.

# k permite estados intermedios



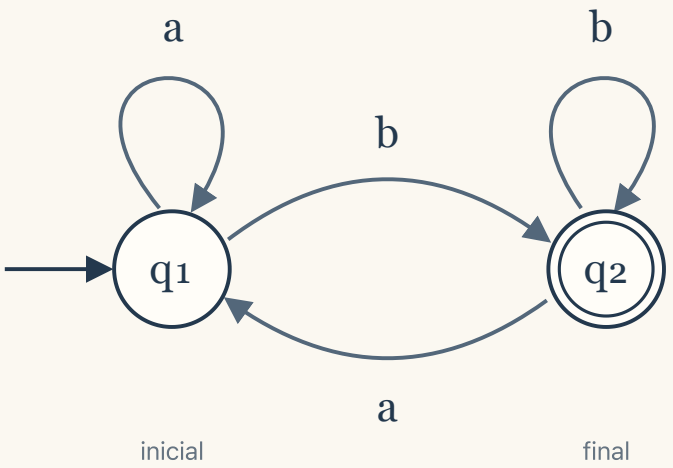

Para $R_{12}^{1}$ se permite $q_1$ como intermedio.

$$q_1 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2$$

**Tres transiciones**, con $k = 1$.

> $aab \in R_{12}^{1}$, pero $bb \notin R_{12}^{1}$: en $bb$, $q_2$ aparece como intermedio.

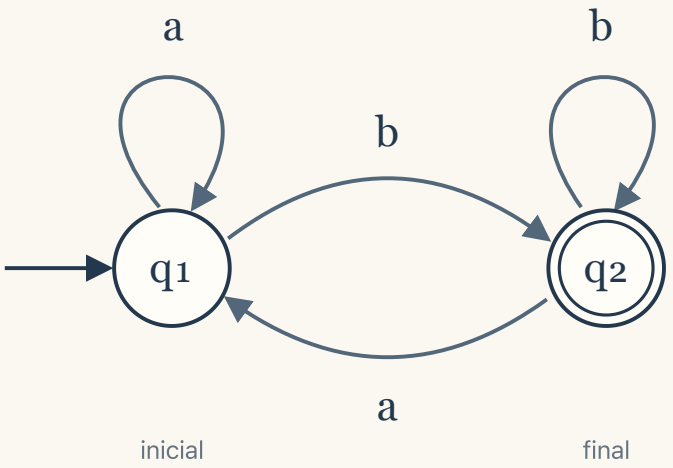
# k = 0: sin estados intermedios




$$r_{11}^{0} = \varepsilon + a$$
$$r_{12}^{0} = b$$
$$r_{21}^{0} = a$$
$$r_{22}^{0} = \varepsilon + b$$

En general: unión de las etiquetas directas; $\varnothing$ si no hay ninguna. Añadir $\varepsilon$ cuando $i = j$.

# k = 0: sin estados intermedios




$$r_{11}^{0} = \varepsilon + a$$
$$r_{12}^{0} = b$$
$$r_{21}^{0} = a$$
$$r_{22}^{0} = \varepsilon + b$$

Cuando $i = j$, añadimos $\varepsilon$ por el recorrido vacío, sea o no final ese estado.

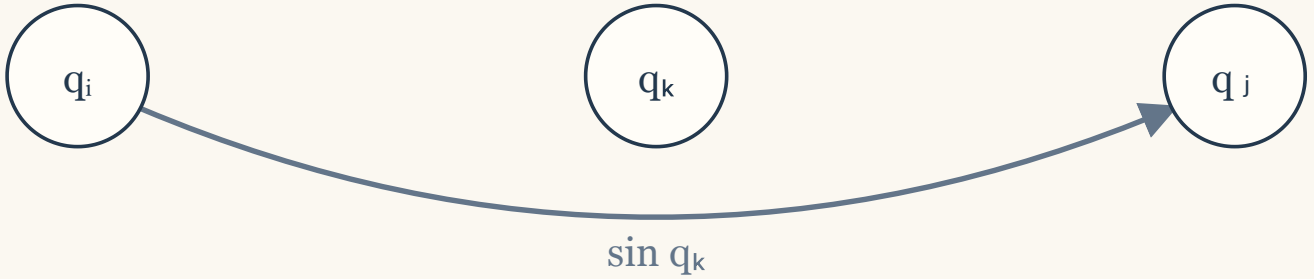
En general: unión de las etiquetas directas; $\varnothing$ si no hay ninguna. Añadir $\varepsilon$ cuando $i = j$.

# Al permitir un nuevo estado $q_k$




Cada tramo utiliza únicamente $q_1, \ldots, q_{k-1}$ como intermedios. El signo $+$ representa unión.

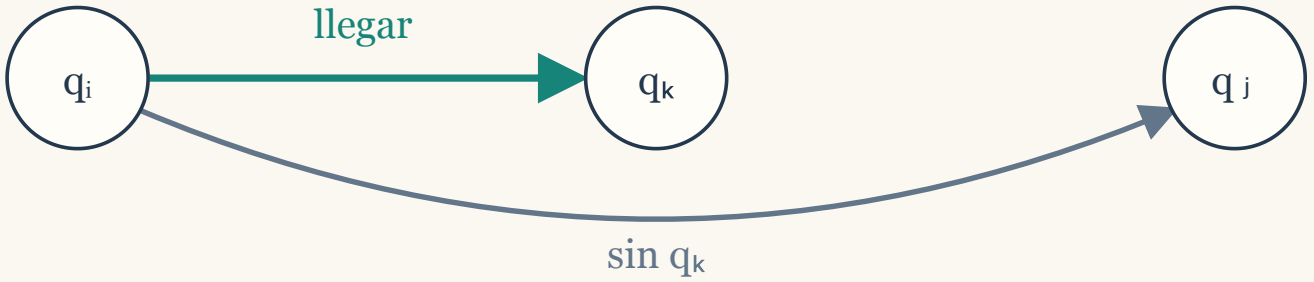
# Al permitir un nuevo estado $q_k$




$$r_{ij}^{k} = \underbrace{r_{ij}^{k-1}}_{\text{sin } q_k}$$

Cada tramo utiliza únicamente $q_1, \ldots, q_{k-1}$ como intermedios. El signo $+$ representa unión.

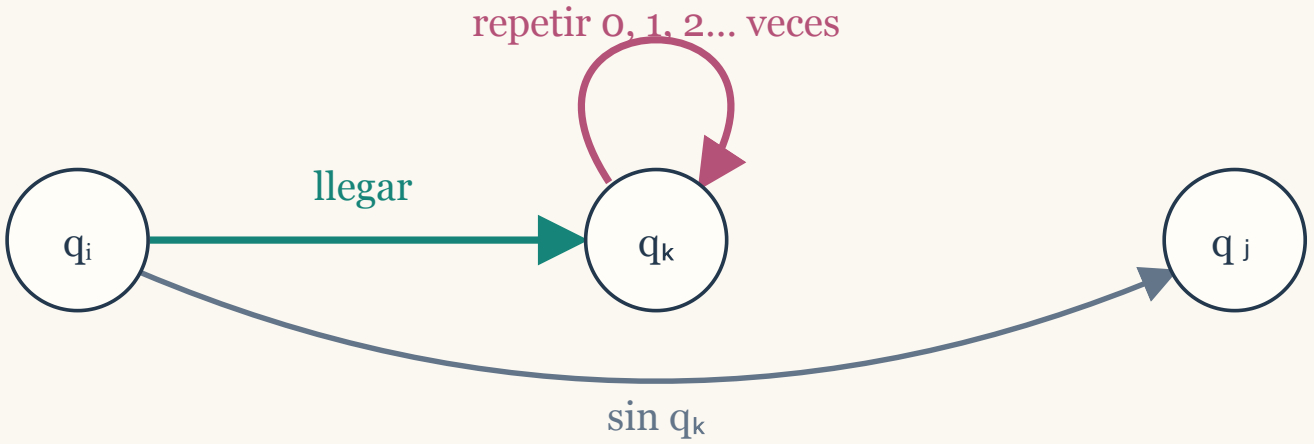
# Al permitir un nuevo estado $q_k$




$$r_{ij}^{k} = \underbrace{r_{ij}^{k-1}}_{\text{sin } q_k} + \underbrace{r_{ik}^{k-1}}_{\text{llegar}}$$

Cada tramo utiliza únicamente $q_1, \ldots, q_{k-1}$ como intermedios. El signo $+$ representa unión.

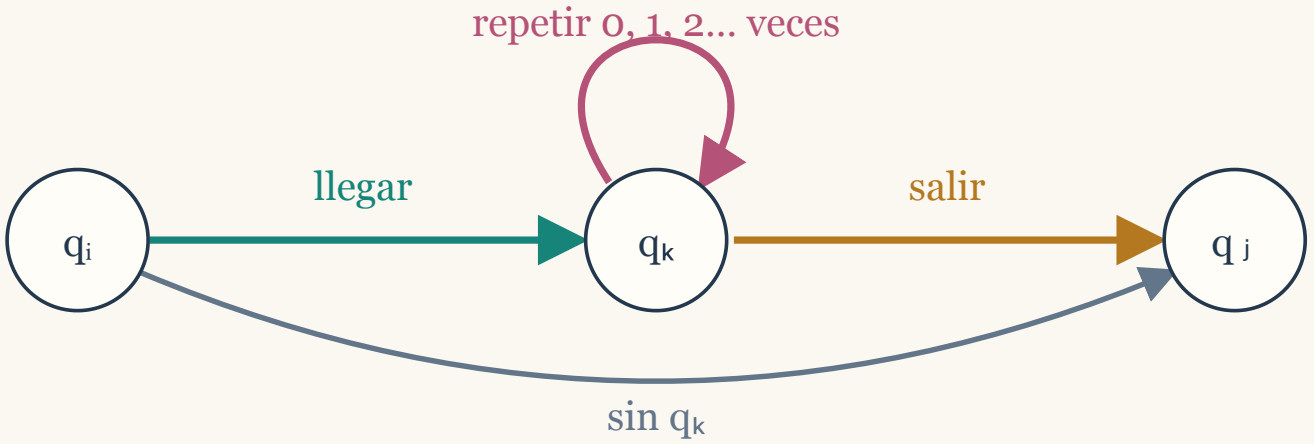
# Al permitir un nuevo estado $q_k$




$$r_{ij}^{k} = \underbrace{r_{ij}^{k-1}}_{\text{sin } q_k} + \underbrace{r_{ik}^{k-1}}_{\text{llegar}} \underbrace{\left(r_{kk}^{k-1}\right)^{*}}_{\text{repetir}}$$

Cada tramo utiliza únicamente $q_1, \ldots, q_{k-1}$ como intermedios. El signo $+$ representa unión.

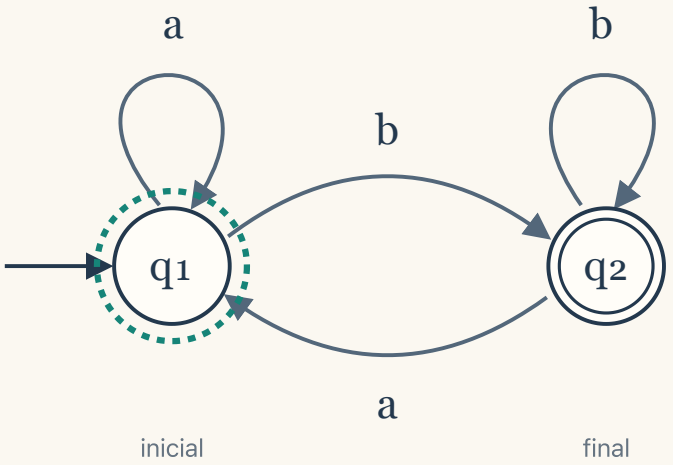
# Al permitir un nuevo estado $q_k$




$$r_{ij}^{k} = \underbrace{r_{ij}^{k-1}}_{\text{sin } q_k} + \underbrace{r_{ik}^{k-1}}_{\text{llegar}} \underbrace{\left(r_{kk}^{k-1}\right)^{*}}_{\text{repetir}} \underbrace{r_{kj}^{k-1}}_{\text{salir}}$$

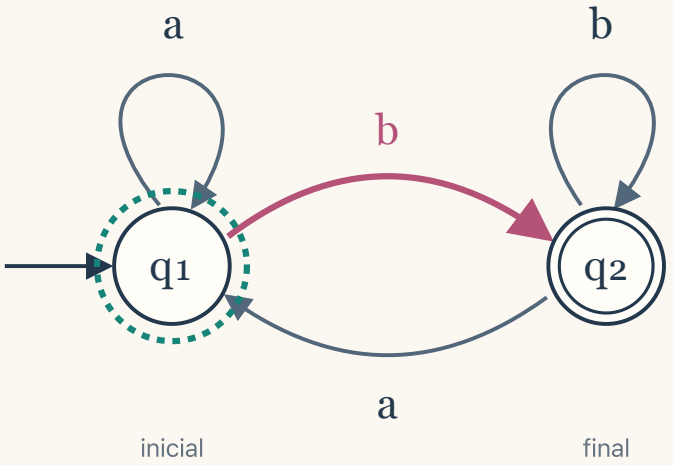
Cada tramo utiliza únicamente $q_1, \ldots, q_{k-1}$ como intermedios. El signo $+$ representa unión.

# De q1 a q2, pasando solo por q1




$$r_{12}^{1} = r_{12}^{0} + r_{11}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

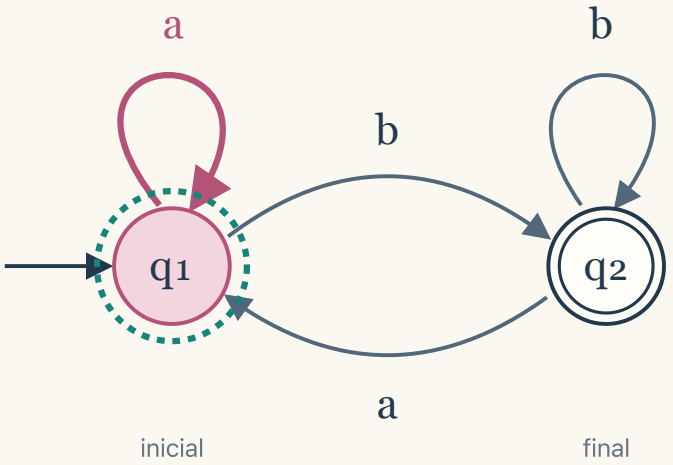
# De q1 a q2, pasando solo por q1




$$r_{12}^{1} = r_{12}^{0} + r_{11}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= b$$

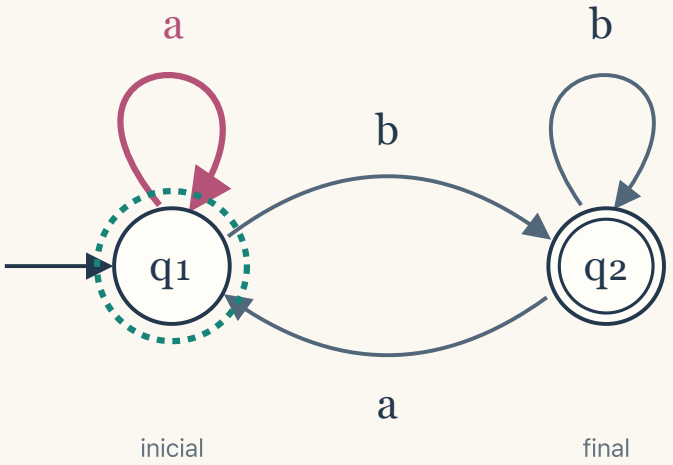
# De q1 a q2, pasando solo por q1




$$r_{12}^{1} = r_{12}^{0} + r_{11}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= b + (\varepsilon + a)$$

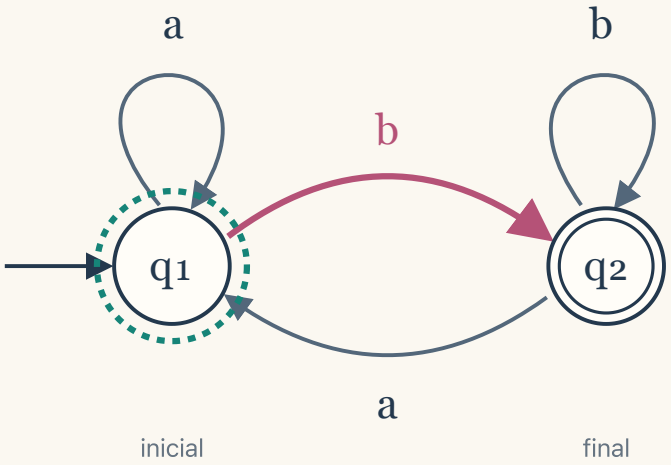
# De q1 a q2, pasando solo por q1




$$r_{12}^{1} = r_{12}^{0} + r_{11}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= b + (\varepsilon + a)\,(\varepsilon + a)^{*}$$

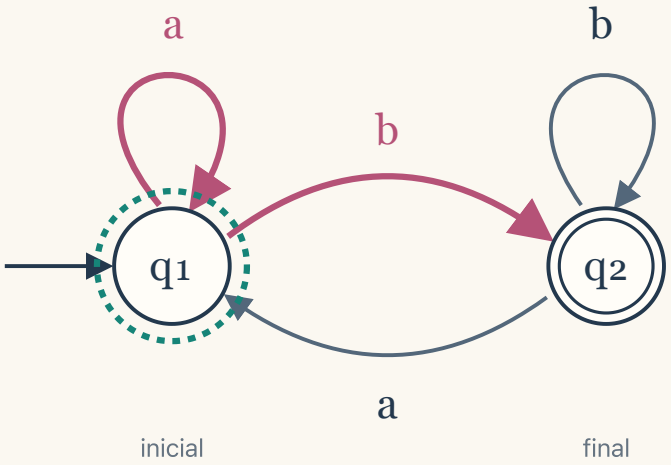
# De q1 a q2, pasando solo por q1




$$r_{12}^{1} = r_{12}^{0} + r_{11}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= b + (\varepsilon + a)(\varepsilon + a)^{*}\, b$$

# De q1 a q2, pasando solo por q1

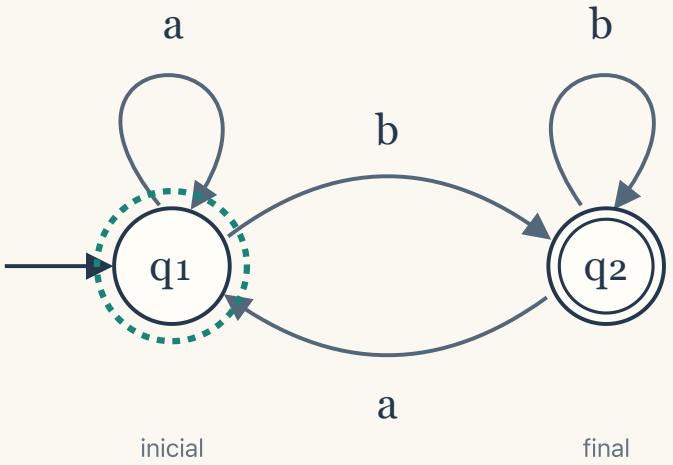



$$r_{12}^{1} = r_{12}^{0} + r_{11}^{0}(r_{11}^{0})^{*} r_{12}^{0}$$

$$= b + (\varepsilon + a)(\varepsilon + a)^{*} b$$

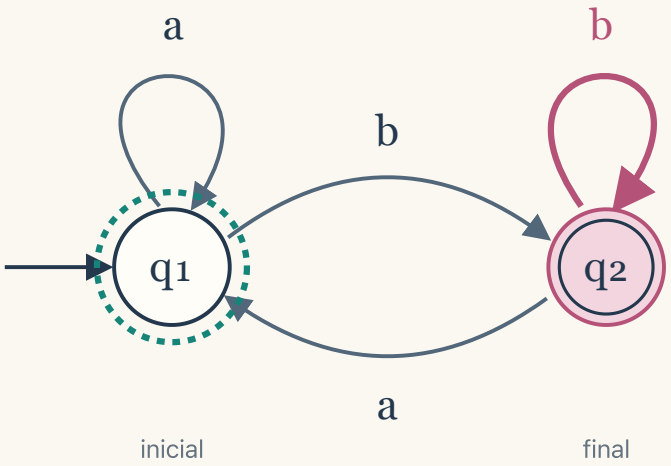
$$\boxed{r_{12}^{1} = a^{*} b}$$

# De q2 a q2, pasando solo por q1




$$r_{22}^{1} = r_{22}^{0} + r_{21}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

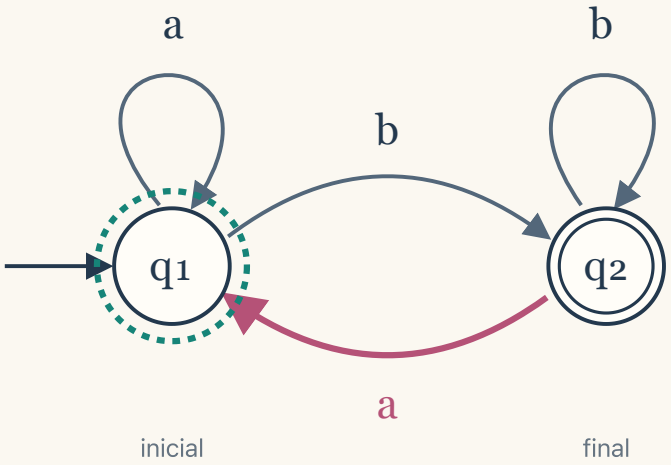
# De q2 a q2, pasando solo por q1




$$r_{22}^{1} = r_{22}^{0} + r_{21}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= (\varepsilon + b)$$

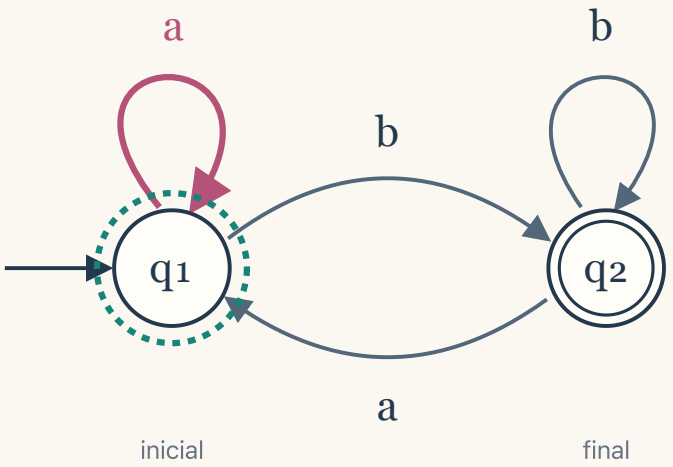
# De q2 a q2, pasando solo por q1




$$r_{22}^{1} = r_{22}^{0} + r_{21}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= (\varepsilon + b) + a$$

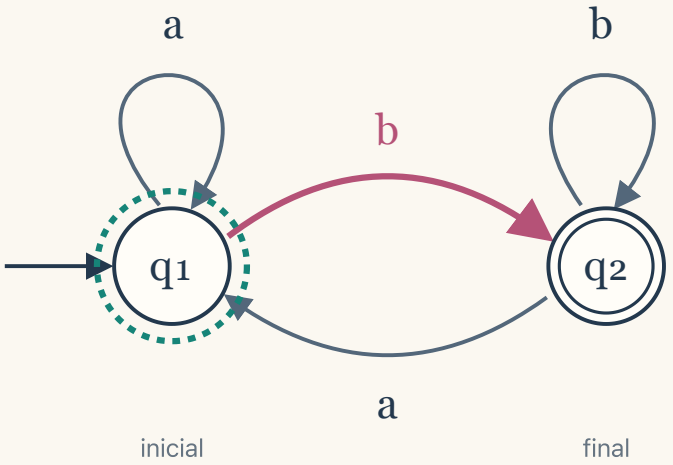
# De q2 a q2, pasando solo por q1




$$r_{22}^{1} = r_{22}^{0} + r_{21}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= (\varepsilon + b) + a\,(\varepsilon + a)^{*}$$

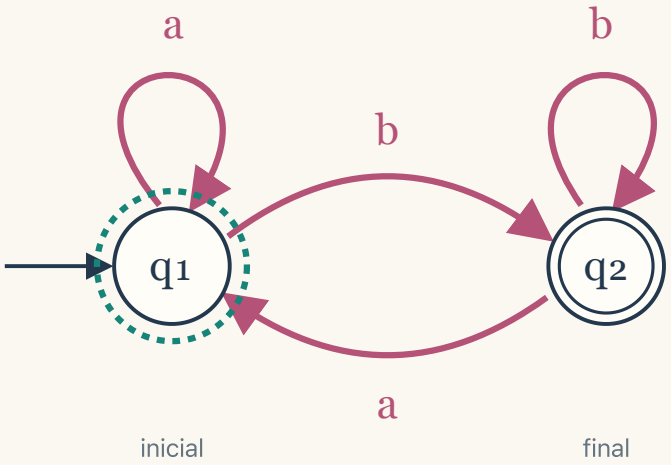
# De q2 a q2, pasando solo por q1




$$r_{22}^{1} = r_{22}^{0} + r_{21}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= (\varepsilon + b) + a\,(\varepsilon + a)^{*}\,b$$

# De q2 a q2, pasando solo por q1




$$r_{22}^{1} = r_{22}^{0} + r_{21}^{0}(r_{11}^{0})^{*}r_{12}^{0}$$

$$= (\varepsilon + b) + a(\varepsilon + a)^{*}b$$

---

$$= \varepsilon + b + aa^{*}b$$

$$\boxed{r_{22}^{1} = \varepsilon + a^{*}b}$$

# Calcular y simplificar $r_{12}^{2}$

Ya conocemos las dos expresiones del nivel anterior:

$$r_{12}^{1} = a^{*}b \qquad r_{22}^{1} = \varepsilon + a^{*}b$$

# Calcular y simplificar $r_{12}^2$

Ya conocemos las dos expresiones del nivel anterior:

$$r_{12}^1 = a^*b \qquad r_{22}^1 = \varepsilon + a^*b$$

---

Aplicamos la recurrencia con $i = 1$, $j = 2$ y $k = 2$:

$$r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1$$

# Calcular y simplificar $r_{12}^2$

Ya conocemos las dos expresiones del nivel anterior:

$$r_{12}^1 = a^*b \qquad r_{22}^1 = \varepsilon + a^*b$$

---

Aplicamos la recurrencia con $i = 1$, $j = 2$ y $k = 2$:

$$r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1$$

---

Sustituimos las expresiones que ya hemos calculado:

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

# Calcular y simplificar $r_{12}^2$

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

# Calcular y simplificar $r_{12}^2$

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

$r_{12}^2 = C + C(\varepsilon + C)^*(\varepsilon + C)$

Abreviamos cada bloque $a^*b$.

# Calcular y simplificar $r_{12}^2$

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

| | |
|---|---|
| $r_{12}^2 = C + C(\varepsilon + C)^*(\varepsilon + C)$ | Abreviamos cada bloque $a^*b$. |
| $= C + CC^*(\varepsilon + C)$ | $(\varepsilon + C)^* = C^*$. |

# Calcular y simplificar $r_{12}^2$

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

| | |
|---|---|
| $r_{12}^2 = C + C(\varepsilon + C)^*(\varepsilon + C)$ | Abreviamos cada bloque $a^*b$. |
| $= C + CC^*(\varepsilon + C)$ | $(\varepsilon + C)^* = C^*$. |
| $= C + C(C^* + C^*C)$ | Distributiva y $C^*\varepsilon = C^*$. |

# Calcular y simplificar $r_{12}^2$

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

| | |
|---|---|
| $r_{12}^2 = C + C(\varepsilon + C)^*(\varepsilon + C)$ | Abreviamos cada bloque $a^*b$. |
| $= C + CC^*(\varepsilon + C)$ | $(\varepsilon + C)^* = C^*$. |
| $= C + C(C^* + C^*C)$ | Distributiva y $C^*\varepsilon = C^*$. |
| $= C + CC^*$ | $C^* + C^*C = C^*$: repetir una o más veces ya está incluido en cero o más. |

# Calcular y simplificar $r_{12}^2$

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

| | |
|---|---|
| $r_{12}^2 = C + C(\varepsilon + C)^*(\varepsilon + C)$ | Abreviamos cada bloque $a^*b$. |
| $= C + CC^*(\varepsilon + C)$ | $(\varepsilon + C)^* = C^*$. |
| $= C + C(C^* + C^*C)$ | Distributiva y $C^*\varepsilon = C^*$. |
| $= C + CC^*$ | $C^* + C^*C = C^*$: repetir una o más veces ya está incluido en cero o más. |
| $= CC^*$ | $C$ ya está incluido en $CC^*$, pues $\varepsilon \in L(C^*)$. |

# Calcular y simplificar $r_{12}^2$

$$r_{12}^2 = a^*b + a^*b(\varepsilon + a^*b)^*(\varepsilon + a^*b)$$

Escribimos $C = a^*b$ para ver mejor las operaciones.

| | |
|---|---|
| $r_{12}^2 = C + C(\varepsilon + C)^*(\varepsilon + C)$ | Abreviamos cada bloque $a^*b$. |
| $= C + CC^*(\varepsilon + C)$ | $(\varepsilon + C)^* = C^*$. |
| $= C + C(C^* + C^*C)$ | Distributiva y $C^*\varepsilon = C^*$. |
| $= C + CC^*$ | $C^* + C^*C = C^*$: repetir una o más veces ya está incluido en cero o más. |
| $= CC^*$ | $C$ ya está incluido en $CC^*$, pues $\varepsilon \in L(C^*)$. |
| $\boxed{r_{12}^2 = C^+ = (a^*b)^+}$ | Definición de clausura positiva: $C^+ = CC^*$. |

# Qué representa $X_i$

$$X_i = \{u \in \{a,b\}^* : \delta^*(q_i, u) \in F\}$$

$X_i$ contiene las palabras que **todavía podemos leer para aceptar** desde $q_i$.

> El lenguaje del AFD es $X_1$, porque $q_1$ es el estado inicial.

# Un sistema de ecuaciones de lenguajes

Una incógnita $X_i$ por estado y **una ecuación para cada incógnita**.

# Un sistema de ecuaciones de lenguajes

Una incógnita $X_i$ por estado y **una ecuación para cada incógnita**.

$$X_i = \sum_{c \in \Sigma} c X_{\delta(q_i, c)} + E_i, \qquad E_i = \begin{cases} \varepsilon & q_i \in F \\ \varnothing & q_i \notin F \end{cases}$$

# Un sistema de ecuaciones de lenguajes

Una incógnita $X_i$ por estado y **una ecuación para cada incógnita**.

$$X_i = \sum_{c \in \Sigma} c X_{\delta(q_i, c)} + E_i, \qquad E_i = \begin{cases} \varepsilon & q_i \in F \\ \varnothing & q_i \notin F \end{cases}$$

Cada alternativa describe cómo aceptar desde $q_i$: leer un símbolo y continuar desde su destino, o terminar ahora si $q_i$ es final.

# Un sistema de ecuaciones de lenguajes

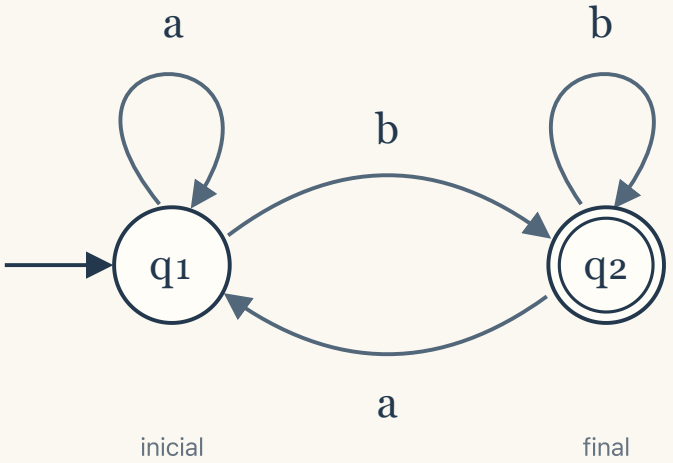
Una incógnita $X_i$ por estado y **una ecuación para cada incógnita**.

$$X_i = \sum_{c \in \Sigma} c X_{\delta(q_i, c)} + E_i, \qquad E_i = \begin{cases} \varepsilon & q_i \in F \\ \varnothing & q_i \notin F \end{cases}$$

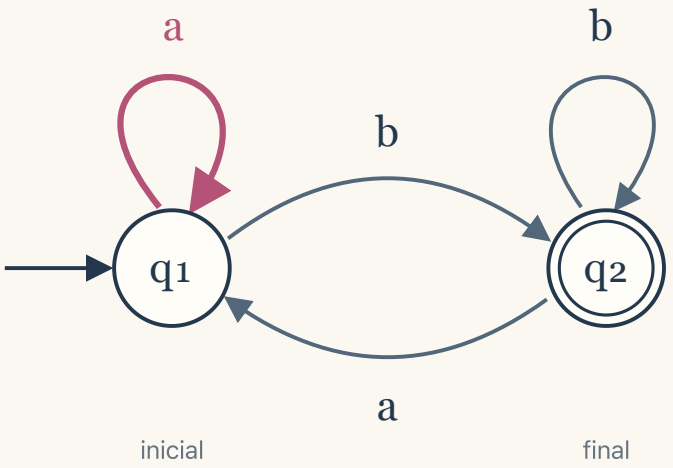
> Cada alternativa describe cómo aceptar desde $q_i$: leer un símbolo y continuar desde su destino, o terminar ahora si $q_i$ es final.

Resolvemos el sistema por **sustitución y lema de Arden**.
La solución que buscamos es la del estado inicial.

# Una ecuación para cada estado

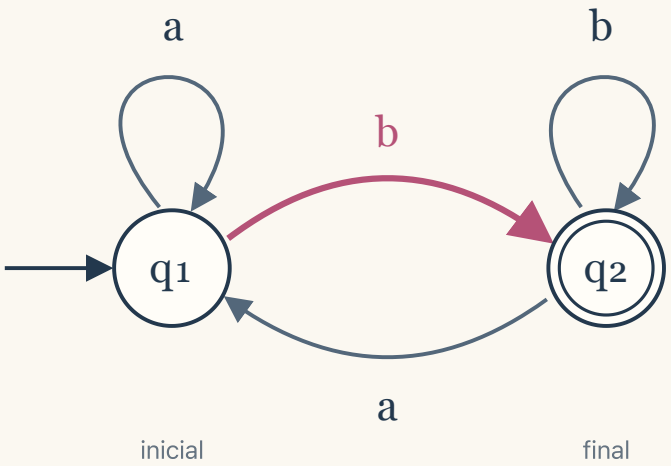


# Una ecuación para cada estado



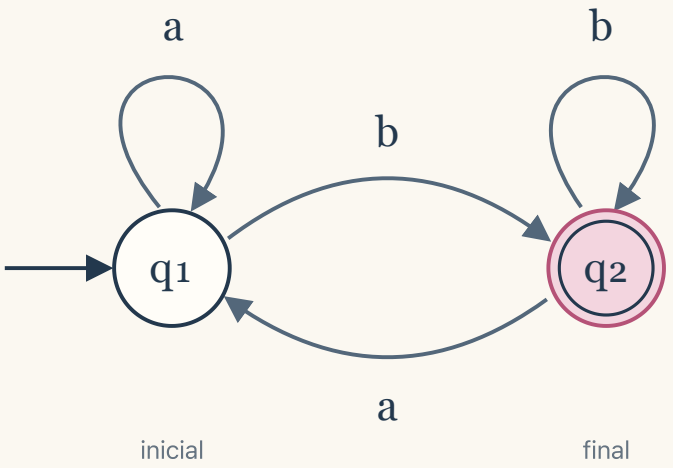

$$X_1 = aX_1$$

# Una ecuación para cada estado




$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

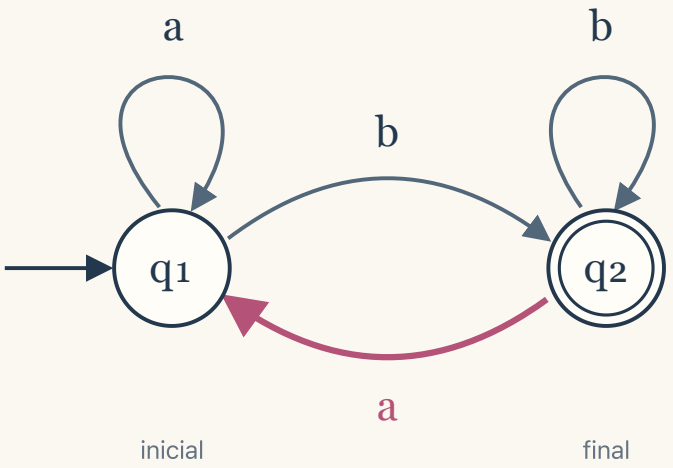
# Una ecuación para cada estado




$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

$$X_2 = \varepsilon$$

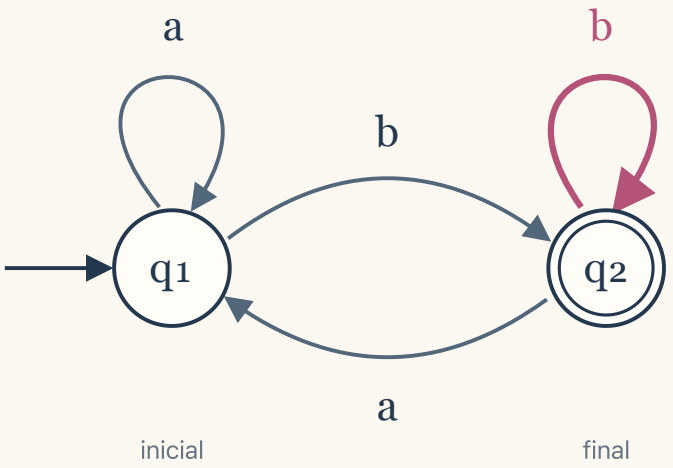
# Una ecuación para cada estado




$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

$$X_2 = \varepsilon + aX_1$$

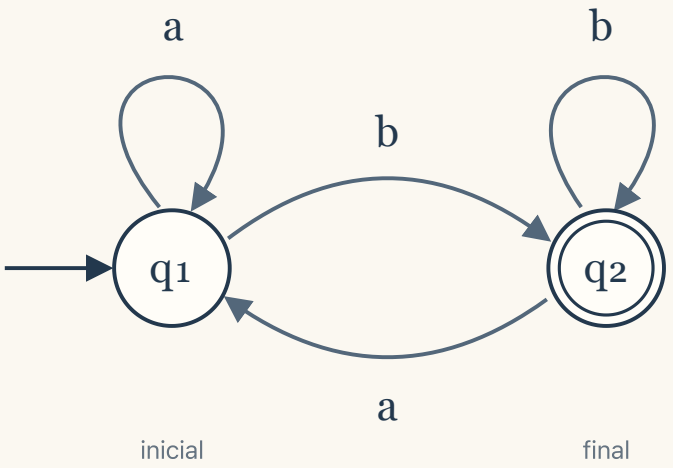
# Una ecuación para cada estado




$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

$$X_2 = \varepsilon + aX_1 + bX_2$$

# Una ecuación para cada estado




$$X_1 = aX_1 + bX_2$$

$$X_2 = \varepsilon + aX_1 + bX_2$$

Ya tenemos el sistema. Buscamos $X_1$, el lenguaje que permite aceptar desde el estado inicial.

# Una repetición se convierte en estrella

$$X = AX + B \quad \Longrightarrow \quad X = A^{*}B$$

Si $\varepsilon \notin L(A)$, esta solución es **única**.

Con el coeficiente al otro lado: $X = XA + B$ se resuelve como $X = BA^{*}$.

# Una repetición se convierte en estrella

$$X = AX + B \quad \Longrightarrow \quad X = A^*B$$

Si $\varepsilon \notin L(A)$, esta solución es **única**.

$$A^*B = B + AB + AAB + AAAB + \cdots$$

Con el coeficiente al otro lado: $X = XA + B$ se resuelve como $X = BA^*$.

# Una repetición se convierte en estrella

$$X = AX + B \quad \Longrightarrow \quad X = A^*B$$

Si $\varepsilon \notin L(A)$, esta solución es **única**.

$$A^*B = B + AB + AAB + AAAB + \cdots$$

> Se repite $A$ cero o más veces y se termina con una palabra de $B$.

Con el coeficiente al otro lado: $X = XA + B$ se resuelve como $X = BA^*$.

# Resolución de X1 en función de X2

$$X_1 = \underbrace{a}_{A} X_1 + \underbrace{bX_2}_{B}$$

# Resolución de X1 en función de X2

$$X_1 = \underbrace{a}_{A} X_1 + \underbrace{bX_2}_{B}$$

$$\boxed{X_1 = a^* b X_2}$$

# Resolución de X1 en función de X2

$$X_1 = \underbrace{a}_{A} X_1 + \underbrace{bX_2}_{B}$$

$$\boxed{X_1 = a^* b X_2}$$

Ahora sustituimos en la otra ecuación:

$$X_2 = \varepsilon + a(a^* b X_2) + bX_2$$

# Una sola incógnita

$$X_2 = (aa^*b + b)X_2 + \varepsilon$$

# Una sola incógnita

$$X_2 = (aa^*b + b)X_2 + \varepsilon$$

Como $aa^*b + b = a^*b$:

$$X_2 = \underbrace{a^*b}_{A} X_2 + \underbrace{\varepsilon}_{B}$$

# Una sola incógnita

$$X_2 = (aa^*b + b)X_2 + \varepsilon$$

Como $aa^*b + b = a^*b$:

$$X_2 = \underbrace{a^*b}_{A} X_2 + \underbrace{\varepsilon}_{B}$$

---

$$\boxed{X_2 = (a^*b)^*}$$

# Una sola incógnita

$$X_2 = (aa^*b + b)X_2 + \varepsilon$$

Como $aa^*b + b = a^*b$:

$$X_2 = \underbrace{a^*b}_{A} X_2 + \underbrace{\varepsilon}_{B}$$

---

$$\boxed{X_2 = (a^*b)^*}$$

$\varepsilon \notin L(a^*b)$: todas sus palabras contienen al menos una $b$.

# Recuperamos la incógnita inicial

$$X_1 = a^*bX_2 \qquad X_2 = (a^*b)^*$$

# Recuperamos la incógnita inicial

$$X_1 = a^*bX_2 \qquad X_2 = (a^*b)^*$$

$$\boxed{X_1 = (a^*b)^+}$$

# Recuperamos la incógnita inicial

$$X_1 = a^*bX_2 \qquad X_2 = (a^*b)^*$$

$$\boxed{X_1 = (a^*b)^+}$$

Kleene

$$r_{12}^2 = (a^*b)^+$$

Arden

$$X_1 = (a^*b)^+$$

# El procedimiento de cada método

## Recurrencia de Kleene

1. Numerar los estados y construir $r_{ij}^{0}$.
2. Aplicar la recurrencia para $k = 1, \ldots, n$.
3. Unir $r_{sf}^{n}$ para los finales $f$.

Cada cálculo de nivel k usa entradas del nivel k − 1.

## Ecuaciones y Arden

1. Definir un lenguaje $X_i$ por estado.
2. Traducir las flechas y añadir $\varepsilon$ en los finales.
3. Sustituir, aplicar Arden y obtener $X_s$.

Conservar el orden de concatenación y comprobar la condición de Arden.